

CLASE 9 PROGRAMADORES Y ON-LINE

Antes de comenzar, haga las siguientes preguntas a ChatGPT y si considera necesario haga preguntas adicionales hasta comprender los temas:

¿Qué es la herencia en Java?

¿Cómo puede una clase hija inicializar los atributos de la clase padre?

¿En qué casos se utilizan los modificadores de acceso public, private y protected?

Después de leer el contenido de la siguiente liga:

<https://codigofacilito.com/articulos/clases-abstractas-interfaces-java>

Reutilice la clase `Coordenada` vista en la anterior y cree una clase abstracta llamada `Figura` la cual debe tener como atributos:

```
Coordenada centro;
```

```
Coordenada[] vertices;
```

Adicionalmente debe tener un método abstracto:

```
double area();
```

que sirva para calcular el área de la figura en base a las coordenadas que lo componen.

Por otra parte, cree una interfaz llamada `Desplazable` la cual debe definir el método

```
void desplazar(double dx, double dy);
```

que permitirá mover la posición de una figura en el plano.

La clase `Figura` debe implementar la interfaz `Desplazable` de modo que el método `desplazar` afecte las coordenadas de toda la figura al desplazarlas a su nueva posición.

Finalmente cree dos clases concretas que hereden de `Figura` las cuales son:

`TrianguloEq`, que representa un triángulo equilátero con un atributo `lado` y su implementación del área.

`Rectangulo`, con atributos `base` y `altura`, además de su implementación del área.

En el método `main`, cree un objeto `TrianguloEq` y un objeto `Rectangulo` e imprima sus áreas y **las coordenadas de sus vértices**. Mande llamar el método `desplazar` en ambas figuras y vuelva a mostrar las áreas y las nuevas coordenadas de sus vértices. Envíe todo el código con la captura de pantalla correspondiente y para verificarlo use alguna aplicación, herramienta de dibujo o su cuaderno (subir foto) para dibujar en un eje cartesiano las figuras en su posición inicial y en su posición desplazada acordes a la salida de su programa.